दीर्घवृत्त
माइंड मैप

पहचान
- $\Delta \neq 0,\ h^2 < ab$
- $PS_1 + PS_2 = 2a$

मानक दीर्घवृत्त
- $b^2 = a^2(1 - e^2)$
- $S(\pm ae, 0),\ x = \pm\frac{a}{e}$
- नाभिलम्ब $\frac{2b^2}{a}$

नाभीय दूरी
- $a \mp ex_1$
- योग $2a$

सहायक वृत्त
- $x^2 + y^2 = a^2$
- $(a\cos\theta, b\sin\theta)$

स्थानान्तरित / अन्य रूप
- वर्ग पूर्ण कीजिए
- $PS = e\,PM$
- $\frac{p_2^2}{a^2} + \frac{p_1^2}{b^2} = 1$

स्थिति, जीवा
- $S_1 \lesseqgtr 0$
- नाभीय जीवा $\frac{e-1}{e+1}$

स्पर्श
- $c^2 = a^2m^2 + b^2$
- स्पर्श बिन्दु $\left(-\frac{a^2m}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$

निदेशक वृत्त
- $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$
- $m_1 + m_2,\ m_1m_2$ लीजिए

स्पर्श रेखा
- $T = 0$
- $\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$
- न्यूनतम क्षेत्रफल ab

अभिलम्ब
- $ax\sec\theta - by\,\mathrm{cosec}\,\theta = a^2 - b^2$
- अधिकतम 4 अभिलम्ब

न्यूनतम दूरी
- समान्तर स्पर्श रेखा
- अभिलम्ब के अनुदिश

जीवाएँ
- $T = S_1$
- $T = 0,\ SS_1 = T^2$

ध्रुव, व्यास
- $\left(-\frac{a^2l}{n}, -\frac{b^2m}{n}\right)$
- $m_1m_2 = -\frac{b^2}{a^2}$

मुख्य परिणाम
- $p_1p_2 = b^2$
- पाद सहायक वृत्त पर
- नाभियों से परावर्तन